

Coordonnées de vecteurs

Seconde — Leçon

I. Base, repère et coordonnées

Définition : Base orthonormée

Soit $\vec{i}$ et $\vec{j}$ deux vecteurs non colinéaires du plan dont les directions sont perpendiculaires et telles que $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.

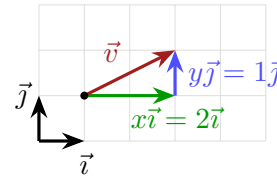
Le couple $(\vec{i}; \vec{j})$ est appelé **base orthonormée** des vecteurs du plan.

Propriété : Décomposition d'un vecteur

Tout vecteur $\vec{u}$ du plan se décompose de manière unique sous la forme $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ où x et y sont deux nombres réels.

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est le couple de coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans la base orthonormée $(\vec{i}; \vec{j})$.

Exemple :



$$\vec{v} = 2\vec{i} + 1\vec{j} \quad \text{donc} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

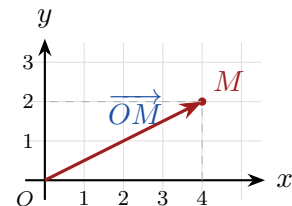
Définition : Repère orthonormé

On appelle **repère orthonormé** du plan le triplet $(O; \vec{i}, \vec{j})$ constitué par un point O du plan appelé **origine** et par les vecteurs d'une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$.

Remarque : Soit M un point quelconque du plan. M a pour coordonnées $(x; y)$ dans $(O; \vec{i}, \vec{j})$ signifie que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$, donc $\overrightarrow{OM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

On note : $\overrightarrow{OM}(x; y)$ ou $\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Exemple :



On a : $M(4; 2)$ donc $\overrightarrow{OM} = 4\vec{i} + 2\vec{j}$. Soit $\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Or $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.

Donc le vecteur $\vec{u}$ représenté ci-contre a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.

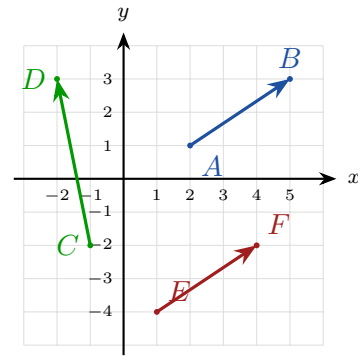
Propriété : Norme d'un vecteur

Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, la norme d'un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

II. Vecteurs et repérage — Coordonnées d'un vecteur

Méthode : Déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique



Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ par lecture graphique.

Correction :

Pour aller de A vers B , on effectue une translation de 3 carreaux vers la droite (+3) et de 2 carreaux vers le haut (+2).

Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont donc $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. De même, $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

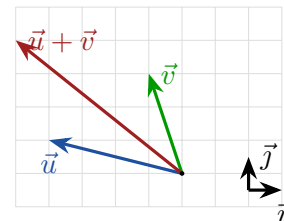
Propriétés

Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et un réel k .

- $\vec{u} = \vec{v}$ équivaut à $x = x'$ et $y = y'$
- Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$
- Le vecteur $\vec{u} - \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x - x' \\ y - y' \end{pmatrix}$
- Le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$

Remarque : Si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ alors $-\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$.

Exemple 1 :

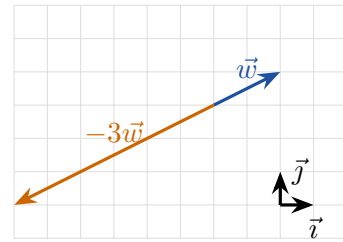


Dans une base orthonormée $(\vec{i}; \vec{j})$. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Correction :

Alors le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -4 + (-1) \\ 1 + 3 \end{pmatrix}$. D'où $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}$

Exemple 2 :



Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, soit $\vec{w}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Correction :

Alors le vecteur $-3\vec{w}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -3 \times 2 \\ -3 \times 1 \end{pmatrix}$. D'où $\vec{w} \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \end{pmatrix}$

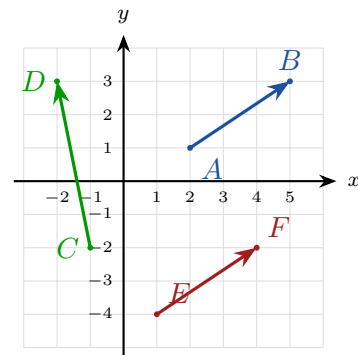
Propriété : Coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$

Soit A et B deux points de coordonnées $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Remarque : x_A est l'abscisse de A et y_A est son ordonnée ; x_B est l'abscisse de B et y_B est son ordonnée.

Méthode : Déterminer les coordonnées d'un vecteur par calcul



Retrouver les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ par calcul avec :

$A(2; 1)$, $B(5; 3)$, $C(-1; -2)$, $D(-2; 3)$,
 $E(1; -4)$, $F(4; -2)$

Correction :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -2 - (-1) \\ 3 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ -2 - (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Méthode : Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle

Dans un repère, soit les points $A(1; 2)$, $B(-4; 3)$, $C(1; -2)$.

Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Correction :

$ABDC$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -4 - 1 \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} x_D - 1 \\ y_D - (-2) \end{pmatrix}$ avec $D(x_D; y_D)$

Donc $x_D - 1 = -5$ et $y_D + 2 = 1$

Soit $x_D = -4$ et $y_D = -1$.

Donc $D(-4; -1)$.

Méthode : Appliquer les formules sur les coordonnées de vecteurs

En prenant les données de la méthode précédente, calculer les coordonnées des vecteurs $3\overrightarrow{AB}$, $4\overrightarrow{CD}$ et $3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{CD}$.

Correction :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$3\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \times 3 \\ 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} \quad 4\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 \times (-1) \\ 4 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 20 \end{pmatrix}$$

$$3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 9 - (-4) \\ 6 - 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -14 \end{pmatrix}$$

. Distance et milieu dans un repère orthonormé

Propriété : Distance entre deux points

Soit deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère orthonormé.

La distance AB (ou la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$) est :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Méthode : Calculer une distance dans un repère orthonormé

Soit deux points $A(3; 2)$ et $B(2; -2)$ dans un repère orthonormé. Calculer la distance AB .

Correction :

La distance AB (ou norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$) est égale à :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(2 - 3)^2 + (-2 - 2)^2} \\ &= \sqrt{(-1)^2 + (-4)^2} \\ &= \sqrt{1 + 16} \\ &= \sqrt{17} \end{aligned}$$

Milieu d'un segment

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points. Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées $(x_I; y_I)$ avec :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Remarque : Pour appliquer cette formule, le repère n'a pas besoin d'être orthonormé.

Exercice résolu :

Soient les points $A(-1; 3)$, $B(-3; -2)$, $C(1; -1)$, $D(3; 4)$.

Le quadrilatère $ABCD$ est-il un parallélogramme ?

Soit I le milieu de $[AC]$:

$$x_I = \frac{-1 + 1}{2} = \frac{0}{2} = 0 \quad y_I = \frac{3 + (-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1 \quad \text{Donc } I(0; 1)$$

Soit J le milieu de $[BD]$:

$$x_J = \frac{-3 + 3}{2} = \frac{0}{2} = 0 \quad y_J = \frac{-2 + 4}{2} = \frac{2}{2} = 1 \quad \text{Donc } J(0; 1)$$

Ayant mêmes coordonnées, les points I et J sont confondus.

Le quadrilatère $ABCD$ a donc ses diagonales qui ont le même milieu ; c'est donc un parallélogramme.

III. Colinéarité de deux vecteurs

1) Critère de colinéarité

Propriété

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles, soit :

$$xy' - yx' = 0$$


$$\vec{v} = -2\vec{u}$$

Remarque : Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls sont colinéaires s'ils ont la même direction.

Démonstration au programme

Si l'un des vecteurs est nul alors l'équivalence est évidente. Supposons maintenant que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non nuls.

Dire que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires équivaut à dire qu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc proportionnelles et le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité :

x	x'
y	y'

Donc $xy' = yx'$, soit encore $xy' - yx' = 0$.

Réciproquement, si $xy' - yx' = 0$. Le vecteur $\vec{v}$ étant non nul, l'une de ses coordonnées est non nulle.

Supposons que $x' \neq 0$. Posons alors $k = \frac{x}{x'}$. L'égalité $xy' - yx' = 0$ s'écrit : $yx' = xy'$.

Soit : $y = \frac{xy'}{x'} = ky'$.

Comme on a déjà $x = kx'$, on en déduit que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Méthode : Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -12 \\ 21 \end{pmatrix}$ b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 15 \\ -7 \end{pmatrix}$

Correction :

a) $4 \times 21 - (-7) \times (-12) = 84 - 84 = 0$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc colinéaires. On peut également observer directement que $\vec{v} = -2\vec{u}$.

b) $5 \times (-7) - (-2) \times 15 = -35 + 30 = -5 \neq 0$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont donc pas colinéaires.

2) Déterminant de deux vecteurs

Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Le nombre $xy' - yx'$ est appelé **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On note : $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$.

Méthode : Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires à l'aide du déterminant

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 10 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -15 \end{pmatrix}$ b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$

Correction :

a) $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} -6 & 9 \\ 10 & -15 \end{vmatrix} = (-6) \times (-15) - 10 \times 9 = 90 - 90 = 0$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc colinéaires.

b) $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 4 & 11 \\ 9 & 23 \end{vmatrix} = 4 \times 23 - 9 \times 11 = 92 - 99 = -7 \neq 0$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont donc pas colinéaires.

3) Applications

Propriétés :

1) A, B, C et D étant quatre points deux à deux distincts du plan.

Dire que les droites (AB) et (CD) sont parallèles revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

On écrit : $\overrightarrow{AB} = k \overrightarrow{CD}$.

2) Dire que les points distincts A, B et C sont alignés revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

On écrit : $\overrightarrow{AB} = k \overrightarrow{AC}$.

Méthode : Appliquer la colinéarité

On considère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Soit $A(-1; 1)$, $B(3; 2)$, $C(-2; -3)$, $D(6; -1)$ et $E(5; 0)$.

1) Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

2) Démontrer que les points E, B et D sont alignés.

Correction :

1) $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 6 - (-2) \\ -1 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$

Comme les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont proportionnelles, on en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires. Les droites (AB) et (CD) sont donc parallèles.

2) $\overrightarrow{EB} \begin{pmatrix} 3 - 5 \\ 2 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{ED} \begin{pmatrix} 6 - 5 \\ -1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

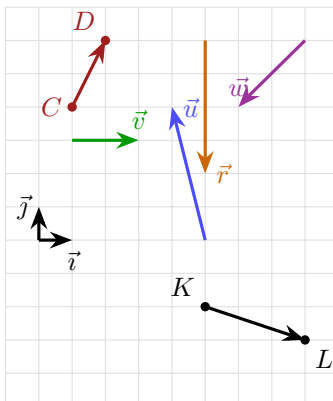
$\det(\overrightarrow{EB}; \overrightarrow{ED}) = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (-2) \times (-1) - 2 \times 1 = 2 - 2 = 0$

Les coordonnées de $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$ vérifient le critère de colinéarité. On en déduit que les vecteurs $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$ sont colinéaires. Les points E, B et D sont donc alignés.

Exercices — Coordonnées de vecteurs

Exercice 1 :

Dans la base orthonormée $(\vec{i}; \vec{j})$, lire les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, $\vec{r}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{KL}$.



Exercice 2 :

Dans une base orthonormée. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

- 1) Calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$.
- 2) Calculer les coordonnées de $2\vec{u}$.
- 3) Calculer les coordonnées de $-3\vec{v}$.
- 4) Calculer les coordonnées de $2\vec{u} - 3\vec{v}$.
- 5) Trouver $\vec{w}$ tel que $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$.

Exercice 3 :

On considère les points : $A(2; -1)$, $B(-3; 4)$, $C(0; 5)$, $D(4; -3)$, $E(-2; 6)$, $F(1; 1)$.

- 1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{BD}$.
- 2) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.
- 3) Calculer les coordonnées de $2\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{BD}$.

Exercice 4 :

Dans un repère, soit les points $A(-2; 1)$, $B(3; -1)$ et $C(5; 4)$.

- 1) Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- 2) Vérifier en calculant $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.

Exercice 5 :

Soit $A(-3; 2)$ et $B(1; -4)$ dans un repère orthonormé.

- a) Calculer la distance AB .
- b) Déterminer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
- c) Déterminer les coordonnées du point C tel que B soit le milieu de $[AC]$.

Exercice 6 :

Dans un repère, on donne $P(1; 3)$, $Q(4; 5)$, $R(6; 0)$ et $S(t; -2)$ où t est un réel.

- 1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{SR}$ en fonction de t .
- 2) Déterminer la valeur de t pour que $PQRS$ soit un parallélogramme. Vérifier avec $\overrightarrow{PS}$ et $\overrightarrow{QR}$.
- 3) Pour cette valeur de t , calculer le périmètre de $PQRS$ (valeur approchée à 10^{-2} près).

Exercice 7 :

On considère le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et les points $A(1; 2)$, $B(4; 5)$, $C(0; -1)$, $D(2; 1)$, $E(6; 9)$.

- 1) Montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
- 2) Montrer que les points E , B et D sont alignés.

Exercice 8 :

On considère les points $A(-1; 2)$, $B(k; -1)$ et $C(5; 4)$ où k est un réel.

- 1) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ en fonction de k .
- 2) Pour quelle valeur de k les points A , B , C sont-ils alignés? Justifier par le calcul.
- 3) Pour $k = 2$, vérifier que A , B , C ne sont pas alignés en calculant les longueurs AB , AC et BC .